姜剑欧

手机：(+86) 15010212730 · **邮箱：**jianou.jiang@eng.ox.ac.uk

出生日期：1998 年 2 月 24 日 · **性别：**男

政治面貌：共青团员 · **婚姻状况：**未婚

身高：181cm · **户口所在地：**北京海淀

民族：汉族 · **最高学历：**牛津大学博士生

教育背景

牛津大学，工程系牛津热流体研究所，工程科学博士候选人 2022 年 4 月–至今

剑桥大学，物理系卡文迪许实验室，科学计算硕士 2020 年 10 月–2021 年 9 月

帝国理工学院，地球科学与工程系，地球物理学学士 2017 年 10 月–2020 年 7 月

科研项目

牛津大学，博士项目，导师：Budimir Rosic 教授 2022.10 - 至今

- 毕业论文：**基于机器学习的通用湍流壁面函数在计算流体力学（CFD）中的应用**
- 课题 1：开发了一种物理约束的损失函数的前馈神经网络，用于拟合分离边界层流动中的近壁速度分布，并通过二维扩散器的高保真模拟验证，结果显示较高的一致性和可扩展性。
- 课题 2：开发了物理约束自动编码器，一种集成物理偏微分方程约束的无监督机器学习框架，用于从稀疏的遥感数据中重建热和结焦分布，仅使用 200 个 CFD 样本即可实现高精度和强泛化能力。
- 课题 3：创新性地将网络权重参数化为雷诺数/壁面距离等无量纲量，物理可解释性提升 70%，并构建首个具备严格量纲齐次性的深度学习模型，外推预测能力较传统 DNN 提升 55%

剑桥大学，硕士项目，导师：Nikos Nikiforakis 教授 & Hrvoje Jasak 教授 2020.10 - 2021.09

- 毕业论文：**高能量束驱动材料烧蚀的多物理场建模**
- 开发并优化了选择性激光熔化的计算框架，评估了数值方案（后向欧拉法与 Crank-Nicolson 法）、物理模型（采用扩散界面方法的熔化与蒸发过程）及时间积分策略。
- 在大时间步情况下，模拟速度实现高达 1799.44 倍的加速，同时保持对熔池动力学的准确模拟结果。
- 耦合宏观连续体模型与微观晶格 Boltzmann 方法，突破传统模拟的尺度限制，构建首个可同时解析 μm 级熔池动态与 mm 级热影响区的多尺度框架。

帝国理工学院，本科项目，导师：Peter Allison 教授 & Stephen Neethling 教授 2017.10 - 2020.09

- 毕业论文：**印度-欧亚板块碰撞带地震构造特征与灾害评估**
- 整合 USGS、EMSC 和中国地震台网 2000-2020 年数据（15,728 条记录），开发 SPH-Kmeans 混合算法（$C_s = 0.88$）自动划分 27 个地震构造区，解决传统人工分区的效率与客观性问题。
- 本科研究实习机会项目（UROP）：**基于光滑粒子流体动力学（SPH）的二维溃坝模拟**
- 建立了基于光滑粒子流体动力学（SPH）方法的二维水-泥两相流模型，用于模拟溃坝引发的滑坡。

北京人大附中，高中、初中

发表论文

基于物理启发的神经网络作为分离流动的壁面函数，姜剑欧（一作）等 投稿中

物理约束自动编码器用于重建热分布和结焦分布，姜剑欧（一作）等 投稿中

更多请见学术网站：https://jianou-jiang.pages.dev/ 持续更新中

参加会议

第二届青年学者流体力学论坛（CGC-2024） 2024 年 10 月

- 口头报告，英国牛津大学

剑桥-牛津流体力学联合沙龙（CGC-2023） 2023 年 11 月

- 口头报告，英国剑桥大学

实习经历

三峡集团福建能投产业园集控运维中心，实习生 2025 年 11 月 - 2026 年 1 月

- 主导风电故障预警模型优化项目，基于 28 类核心 SCADA 参数完成数据清洗（合格率 95.6%）与特征工程，采用轻量化 Autoencoder 模型实现 91.8% 的测试集 F1 值，提前 2.3 小时预警故障，有效支撑风电运维降本增效。
- 深度调研风电智能化产业现状与政策导向，撰写《风电智能化转型路径》《智能风电大模型国际标准发展研究报告》等核心文档，为企业参与产业标准制定提供关键参考。
- 跨部门协同三峡集团、金风科技等单位专家，推进风机数据跨领域统一规范建设，同时搭建 AI 技术与新能源产业的应用桥梁，强化多源数据融合预警等核心技术实践能力。

工信部信通院人工智能研究所，实习生 2025 年 8 月 - 2025 年 11 月

- 参与搭建 AI 安全治理框架与指标库，完成多部门调研与案例研究，产出蓝皮书核心章节。
- 面向某网北京电力，撰写并提交《智能电网大模型国际标准发展研究报告》，围绕负荷预测、故障诊断、可再生能源调度等场景梳理技术路线与标准化痛点，提出多系统协同运行的国际统一规范建议。
- 独立完成量子加密、卫星通讯、芯片安全和发展态势等报告并交付网信办等相关单位。

Oxford Royal Academy，Lecturer | 讲师 2023 年 6 月 - 2023 年 7 月

- 负责大一工程学科授课与考核，设计评分标准并批改 200+ 份作业及试卷，学生满意度达 92%。
- 主导桥梁力学仿真项目，运用 ANSYS 等数值模拟工具进行结构验证并优化，承重性能提升 15%。
- 开发融合理论讲解与 MATLAB/Python 仿真的教学方案，显著提升学生对复杂工程概念的理解效率。

比特大陆科技有限公司，热管理工程师（实习生） 2023 年 1 月 - 2023 年 4 月

- 应用多智能体强化学习算法优化 ASIC 芯片 PCB 设计，通过 Matlab 仿真实现芯片峰值温度降低 12%。
- 协同 PCB 设计团队优化热传导简化模型，分析百余种散热片齿高/间距组合方案，散热效率提升 18%。
- 作为主要技术接口接待陶氏化学 (Dow Chemical) 等核心材料供应商，评估 3 种新型导热界面材料。

奇绩创坛（原 YC 中国），投资研究员（实习生） 2023 年 1 月 - 2023 年 4 月

- 主导撰写分享 AI/ML 领域深度研究报告，研究成果用于支持早期项目投资决策。
- 通过系统化 cold outreach 策略联系 200+ 潜在创业者，成功转化 15% 进入创业营申请流程。
- 作为核心成员协助春季创业营筹备与执行，负责 10+ 早期项目的尽职调查与评估。

牛津大学，研究助理 2021 年 11 月 - 2022 年 4 月

- 系统研究有限体积法在非正交网格上的扩散项离散与 Krylov 子空间的数据驱动求解器。
- 结合机器学习方法优化多材料流动中的 Ghost Fluid Method 与 Level Set 数值模拟框架。
- 利用机器学习方法复现气体动力学与磁流体力学中黎曼问题的 HLLC 数值求解和模拟流程。

荣誉与奖项

2025 年 清华大学公共管理学院海外学子国情洞察研修班班长
2025 年 欧美同学会“讲好中国故事，让世界读懂中国”圆桌会议嘉宾，受人民日报采访
2024 年 欧美同学会“讲好中国故事，让世界读懂中国”圆桌会议嘉宾，受留学生日报采访
2024 年 受 UNICEF 邀约撰写专栏《AI 时代的孩子：如何用“道德数据”守护他们的未来?》
2024 年 牛津中国学生学者联谊会就业部部长、副主席
2023 年 由奇绩创坛（原 YC-China）的陆奇博士进行投资面试
2020 年 帝国理工-中石化奖学金，由资源地球物理学院院长王仰华教授颁发
2018 年 跨学科建模竞赛（ICM），优胜奖，全球前 7%

补充信息

语言：中文（母语），英文（流利，托福 TOEFL: 108/120，SAT：2240/2400）
编程语言：C/C++，Matlab，Python，Linux，Latex
兴趣爱好：足球，乒乓球，围棋，羽毛球（本硕博期间为校队/院队成员、高中时任校队队长兼羽社社长）
软件应用：OpenFOAM，ANSYS，Excel，Word，PPT
所获证书：商务英语翻译和口译员: ETTBL、数据分析师: CFAI、C1（小型汽车）驾照